

# 广州邀请赛测试项目

## 移动应用开发（技能08）

### A模块功能

## 现金护送记录

一个装甲现金路线日记录应用程序。

本测试程序中的移动相关功能：生物识别登录和GPS定位捕获。

建议比赛时间：2.5小时

# 目录

|                |    |
|----------------|----|
| 现金陪同记录         | 1  |
| 目录             | 2  |
| 简介             | 3  |
| 项目与任务描述        | 3  |
| 测试当前位置功能的GPS坐标 | 3  |
| 参考线框图          | 4  |
| 一般要求           | 5  |
| 1. 登录页         | 6  |
| 2. 每日记录页       | 7  |
| 3. 添加现金停用页     | 8  |
| 4. 结账摘要页       | 9  |
| 5. 记录列表页       | 10 |
| 计算规则与测试说明      | 11 |
| 预加载数据文件        | 12 |
| 给参赛者的指示        | 12 |
| 评分方案           | 12 |

# 介绍

现金押运记录面向一个装甲现金运输队设计，该队在每天的路线中从不同取件点收集现金。该应用程序帮助操作员安全身份验证、创建每日记录、保存每个现金收件点的位置，并以最终摘要完成路线。

作为移动应用开发领域的竞争者，您的任务是根据下方的线框和功能要求来构建该应用程序。该方案应支持本地持久化，并应能够在 Flutter、Android 原生和 iOS 原生解决方案中测试的移动功能上运行。

## 项目与任务描述

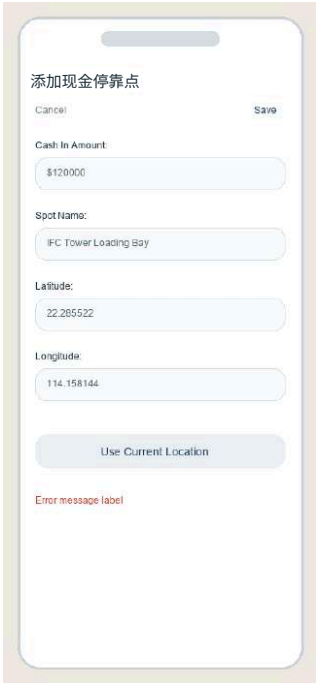
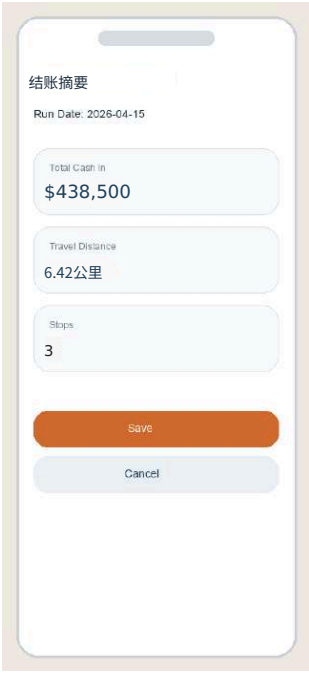
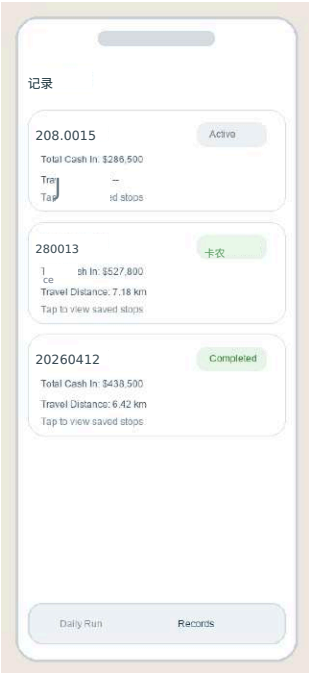
以下是模块格式的概述。

| 模块名称 | 竞赛时间标记 |        | 设备        |
|------|--------|--------|-----------|
| C    | 3.0小时  | 40.0 分 | 手机模拟器/仿真器 |

### 用于测试当前位置功能的GPS坐标

- IFC 塔装卸湾：22.285522, 114.158144
- 太平洋广场服务路：22.277813, 114.166221
- 时代广场货物升降机：22.278235, 114.182853
- 海港城三号门：22.296397, 114.168571
- 奥林匹克城投递点：22.317847, 114.160072

参考线框图

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |
| 应用图标                                                                                | 登录                                                                                  | 添加现金停靠点                                                                               |
|  |  |  |
| 每日运行                                                                                | 结账摘要                                                                                | 记录列表                                                                                  |

## 通用要求

1. 按照要求完成此应用程序的功能。
  2. 引号中的所有文本应与简报中给定的元素相匹配。
  3. 包名/捆绑标识符应包含“xx.com.worldskills.cashescore”。
  4. 应用程序应在主屏幕上显示应用图标（media-files/media/appIcon.png）。
  5. 所有非身份验证的主页应包含一个底部导航栏，带有“每日运行”和“记录”。
  6. 应用程序应使用生物识别登录，支持 Touch ID / Face ID / 设备生物识别提示。
  7. 应用程序应在用户使用当前位置输入时请求位置权限。你可以假设用户同意请求。
  8. 所有数据应本地存储，并在重新启动应用后仍然可见。
  9. 新起始的第一页必须是登录页。
- 将你的工作提交到提供的仓库，并按指示打包输出。

# 1. 登录页面

## 1.1 元素包括：

1. 应用标题标签
2. 车辆/操作员信息标签
3. 生物识别登录按钮
4. 指出指纹识别/人脸识别登录的辅助文本

## 1.2 功能需求：

1. 登录页面是在初次启动时的第一页。
2. 生物识别按钮应触发系统生物识别提示。
3. 您可以假设设备支持面部识别/指纹识别/生物识别认证，且用户成功认证。
4. 认证成功后，应用会导航到每日记录页面。
5. 登录状态应保持可用（进入后台后再回到前台），直到竞争对手强制退出应用或系统结束应用进程。



## 2. 日常记录页面

### 2.1 元素包括：

- 带有“每日运行”标题的导航栏
- 运行日期标签和活动状态标签
- “添加停靠点”按钮
- “结账”按钮
- 停靠点列表显示时间、地点名称、现金金额和GPS位置
- 底部导航栏，带有“每日运行”和“记录”

### 2.2 功能要求：

- 1. 用户每天日历只能创建一个活动记录。如果当天已经存在记录，应用应打开该记录而不是创建重复记录。
- 2. 运行日期应显示活动记录的所选日期。
- 3. 停靠点列表应按输入升序显示活动记录的保存停靠点。并且所有组件都正确显示。
- 4. 点击“添加停靠点”应打开添加现金停靠点页面。
- 5. 点击“结账”应打开结账摘要页面。
- 6. 如果活动记录中没有停靠点，应用应设计并显示一个合适的空状态界面。
- 7. 重启应用后，活动记录及其停靠点必须保持可见。



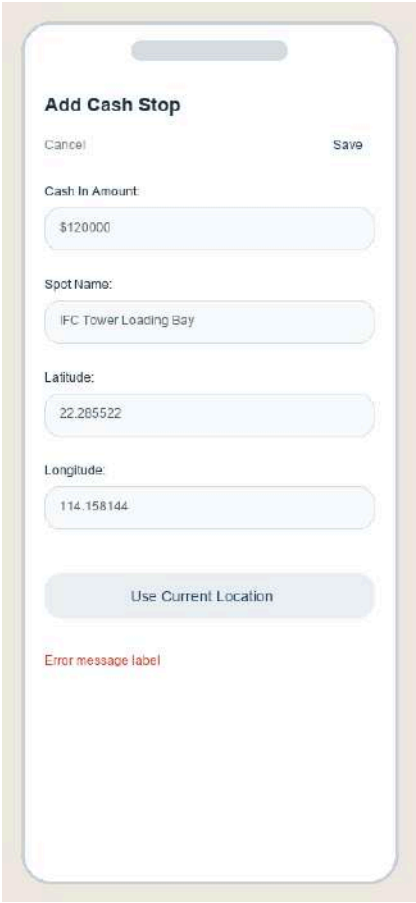
### 3. 增加现金停靠页面

#### 3.1 元素包括：

- 1. 带有“添加现金停靠”标题的导航栏以及“取消”/“保存”按钮
- 2. 现金存入金额输入
- 3. 位置名称输入
- 4. 纬度输入和经度输入
- 5. “使用当前位置”按钮
- 6. 错误信息标签

#### 3.2 功能要求：

- 1. 单击“使用当前位置”时，如有需要应请求位置权限，然后填写纬度和经度字段。
- 2. 在使用当前位置后，纬度和经度字段仍应允许手动编辑。
- 3. 单击“保存”将验证字段。如果有效，将该停靠点保存到活动记录中，包含当前时间并关闭页面。
- 4. 保存的停靠点应立即出现在日记记录页面。
- 5. 字段验证要求：
  - 5.1 现金存入金额不能为空，且必须为数字且大于0。
  - 5.2 位置名称不能为空。
  - 5.3 纬度不能为空，且必须为数字。
  - 5.4 经度不能为空，且必须为数字。
- 6. 验证失败时显示合适的错误信息并且不会关闭页面。
- 7. 单击“取消”将不保存地关闭页面。





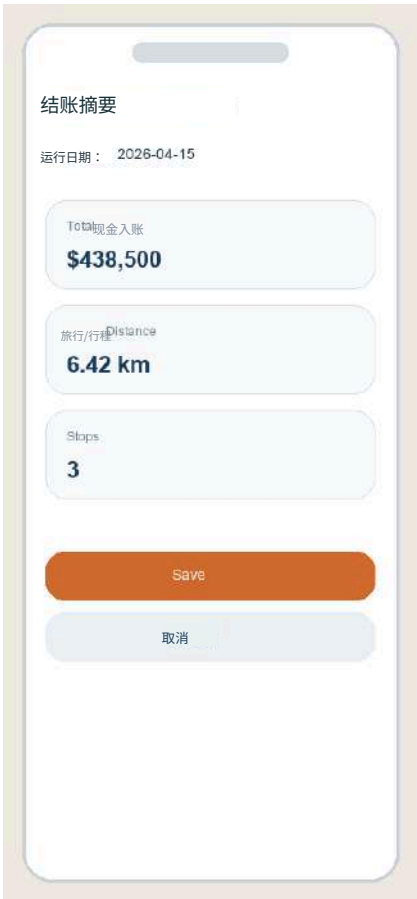
## 4. 结账摘要页面

4.1 元素包括：

- 1. 带有“Check Out Summary”标题的导航栏
- 2. 运行日期标签
- 3. 总现金入账金额标签
- 4. 行程距离标签
- 5. 停靠次数标签
- 6. “保存”和“取消”按钮

4.2 功能需求：

- 1. 总现金入账金额等于活动记录中所有现金入账金额的总和。
- 2. 行程距离等于输入顺序中连续停靠点之间距离的总和：停靠1到停靠2 + 停靠2到停靠3 + ... + 停靠(n-1)到停靠(n)。
- 3. 如果活动记录的停靠点少于两个，行程距离应为0。
- 4. 单击“保存”应完成活动记录，存储总现金入账金额和行程距离，并将记录本地保存。
- 5. 保存后，记录应在记录列表页面中正确显示。
- 6. 单击“取消”在不完成记录的情况下关闭页面。



# 5. 记录列表页面

## 5.1 元素包括：

带有“记录”标题的导航栏

2. 帐单列表包含日期、状态、总现金收入金额和旅行距离

带有“每日运行”和“记录”的底部导航栏

暂无记录的空状态用户界面

## 5.2 功能性需求：

- 1. 列表应显示本地存储的所有已保存记录。重新启动应用后，列表应保持正确。
- 2. 按记录日期按降序排序记录列表。
- 3. 已完成的记录应显示保存的总现金收入和保存的旅行距离。
- 4. 活动记录应正确显示活动状态。



# 計算規則與測試說明

| 項目      | 規則                                                            |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| 總現金收入   | 活動記錄中所有現金收入總和。                                                |
| 行程距離    | 以輸入順序的連續停靠距離總和：停靠點1到停靠點2 + 停靠點2到停靠點3 + ... + 停靠點(n-1)到停靠點(n)。 |
| 單一停靠點路線 | 如果紀錄少於兩個停靠點，行程距離為 0。                                          |
| 儲存結果    | 結帳後，將總現金收入和最終行程距離本地存儲。                                        |

## 预加载数据文件

- data/operator.json 包含操作员和车辆信息。
- data/records.json 包含用于测试记录列表页面的预加载完成记录。

## 致参赛者的说明

1. 将源文件、相关资源和导出的可执行包压缩为 XX\_Module\_C.zip 并放置在 XX\_Module\_C 文件夹内。
2. 根据目标平台要求导出移动应用程序，并将可执行输出放在同一文件夹中。
3. 将整个 XX\_Module\_C 文件夹推送到提供的远程仓库。XX 指您的国家/地区代码。

## 评分方案

判定：该应用程序用户友好并实现良好，用户界面与给定规范一致。

| 序号 | 子标准     | 分数   |
|----|---------|------|
| 1  | 登录页面    | 3.0  |
| 2  | 每日记录页   | 5.2  |
| 3  | 添加现金停止页 | 5.1  |
| 4  | 结账摘要页   | 4.4  |
| 5  | 记录列表页   | 3.0  |
| 6  | 一般要求    | 2.3  |
| 7  | 判定      | 2.0  |
|    | 总计      | 25.0 |